

1과목 : 금속재료일반

1. 다음 중 재결정 온도가 가장 낮은 금속은?

- ① Al ② Cu
③ Ni ④ Zn

2. 실온까지 온도를 내려서 다른 형상으로 변형시켰다가 다시 온도를 상승시키면 어느 일정한 온도이상에서 다시 원래의 형상으로 변화하는 합금은

- ① 제진합금 ② 방진합금
③ 비정질합금 ④ 형상기억합금

3. 잔류 오스테나이트를 마텐자이트로 변화시키는 열처리 방법은?

- ① 연속냉각 변태 처리 ② 등온 변태 처리
③ 항온 변태 처리 ④ 심랭 처리

4. 지름이 10mm인 인장시험편을 시험하여 파단 후 지름이 8mm가 되었다면 단면 수축률은 몇 %인가?

- ① 20 ② 36
③ 64 ④ 80

5. 면심입방격자의 배위수는 몇 개인가?

- ① 8 ② 12
③ 16 ④ 24

6. 피아노 선재, 레일 등을 제조할 때 사용되는 최경강으로 이 재료의 탄소함량으로 옳은 것은?

- ① 0.13~0.20%C ② 0.30~0.40%C
③ 0.50~0.70%C ④ 1.50~2.0%C

7. 금속재료에 외부의 힘을 가하여 원하는 형태로 변형시킴과 동시에 재료의 기계적 성질을 개선하는 가공법을 무엇이라 하는가?

- ① 용접 ② 절삭가공
③ 소성가공 ④ 분말 야금

8. 다음 중 저용융점 합금의(fusible alloy) 원소로 사용되는 것이 아닌 것은?

- ① W ② Bi
③ Sn ④ In

9. 다음 중 체심입방격자의 표시로 옳은 것은?

- ① LCC ② BCC
③ COH ④ FCC

10. 냉간가공과 열간가공을 구별하는 기준이 되는 것은?

- ① 변태점 ② 탄성한도
③ 재결정 온도 ④ 마무리 온도

11. 청동의 기계적 성질 중 경도는 구리에 주석이 몇 % 함유되었을 때 가장 높게 나타나는가?

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 50

12. 다음 중 내열용 합금이 아닌 것은?

- ① Y-합금 ② 코비탈롬
③ 로엑스(Lo-Ex)합금 ④ 통백

13. 다음 중 영화아연옥의 특징으로 옳은 것은?

- ① 주물 등에 직접 도금이 잘 된다.
② 도금액 중에서 수소취성이 많이 생긴다.
③ 액의 전도성이 낮아 욕전압이 높다.
④ 시안화합물을 사용하므로 시안 폐수가 생긴다.

14. 다음 중 알칼리탈지에 있어 금속을 부식시키는 ph 값이 가장 큰 것은?

- ① 아연 ② 철강
③ 주석 ④ 황동

15. 황산구리 도금액에서 양극에 함인동판을 사용하는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 양극판의 소모가 적기 때문에
② 도금의 밀착성을 향상시키기 위하여
③ 도금액의 전기전도도를 향상시키기 위하여
④ 양극판에서 구리분말이 발생하는 현상을 줄이기 위하여

16. 와트액을 분석한 결과 염화니켈의 농도가 부족하였을 때 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은?

- ① 광택제를 보충한다.
② 양극전류밀도를 높인다.
③ 염산으로 ph를 조정한다.
④ 억제제(inhibitor)를 더 첨가한다.

17. 다음 중 광택니켈도금에서 제1차 광택제의 주된 역할로 가장 적당한 것은?

- ① 피트를 방지한다.
② 광택을 향상시킨다.
③ 표면의 ph 농도를 조절한다.
④ 내부 응력의 증가를 감소시킨다.

18. 다음 중 이온화 경향이 가장 큰 금속은?

- ① Ni ② Zn
③ Cu ④ Fe

19. 강 전해질 0.1M-HCl과 0.01M-BaCl₂이 가지는 4개의 이온 농도가 틀리게 표현된 것은?

- ① HCl의 [H⁺]=0.1M ② HCl의 [Cl⁻]=0.1M
③ BaCl₂의 [Cl⁻]=0.01M ④ BaCl₂의 [Ba²⁺]=0.01M

20. 다음 중 용제탈지제가 갖추어야 하는 요건과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정도가 낮을 것
② 불연성이며, 인화성이 없을 것
③ 도금 재료를 침식, 부식시키지 않을 것
④ 유성(油性)에 대한 용해능력이 작을 것

2과목 : 전기도금

21. 다음 중 전해연마의 특징으로 틀린 것은?

- ① 불룩한 부분이 쉽게 용해된다.

- ② 제품을 양극으로 하여 연마한다.
 ㉠ 표면적이 큰 물품도 균일하게 연마를 할 수 있다.
 ④ 음극은 납, 스테인리스 판, 탄소봉 등을 이용한다.

22. 다음 중 피로인산구리 도금액의 pH 범위로 가장 적절한 것은?

- ① 1~2 ② 3~4
 ③ 5~6 ㉠ 8~9

23. 다음 중 핀홀(pin hole)에 대한 방지대책으로 적절하지 않은 것은?

- ① pH 값을 5.5이상으로 조정한다.
 ② 약간 낮은 전류밀도로 작업한다.
 ③ 전처리 작업을 조건에 맞추어 철저히 한다.
 ④ 도금액의 교반을 좀 더 강하고 고르게 한다.

24. 전기화학반응에 이용된 전기량과 전기량계로부터 구한 전체 통과전기량의 비를 무엇이라고 하는가?

- ① 전류밀도 ㉠ 전류효율
 ③ 분해전압 ④ 전기화학당량비

25. 다음 중 전처리 때 생긴 얇은 산화파막을 제거하여 표면을 활성 상태로 만들어 주는 역할을 하는 것은?

- ① 광택탈지 ② 전해탈청
 ③ 알칼리탈청 ㉠ 산담금

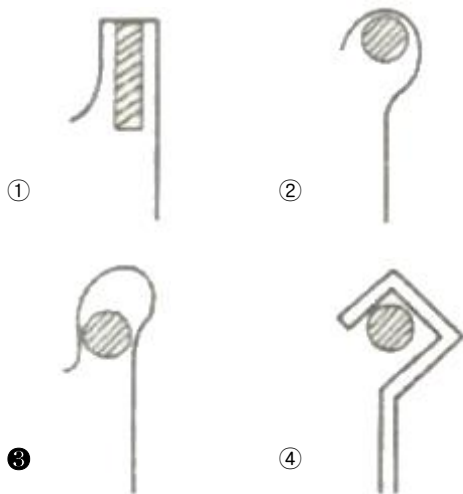
26. 도금 피막을 알아보는 시험방법으로 진한 염산에 침식되어 녹색이 되었다면 이는 어떤 도금으로 되어있는 것인가?

- ① 금도금 ② 아연도금
 ㉠ 크롬도금 ④ 니켈도금

27. 다음 중 크롬도금액을 만들 때 무수크롬산과 촉매로 쓰이는 것은?

- ① 황산 ② 붕산
 ③ 마그네슘 ④ 니켈

28. 다음 중 전기도금시 걸이(rack)와 모선(bus bar)의 접촉부분이 가장 잘 설계된 것은?



29. 도금한 제품에 페록실 시험(유공도시험)을 하는 것은 무엇을 측정하기 위한 것인가?

- ① 경도 ㉠ 내식성

- ③ 밀착성 ④ 도금 두께

30. 전기도금 중 알칼리 금 도금시 금의 보급원으로 가장 적절한 것은?

- ① 시안화금칼륨 ② 황산금
 ③ 염화금 ④ 수산화금

31. 비중이 1.84인 황산(H_2SO_4) 11g을 부피로 환산하면 약 몇 mL가 되는가?

- ① 3 ㉠ 6
 ③ 9 ④ 12

32. 시안화구리도금에서 도금액의 성분 중 다음 설명에 해당하는 것은?

도금액 중 최대 허용량을 90g/L 이며, 그 이상이 되면 양극의 용해가 잘 되지 않고, 광택 및 평활성이 나빠져 조악한 석출면을 나타내게 된다.

- ① 탄산나트륨 ② 티오시안화칼륨
 ③ 시안화나트륨 ④ 수산화나트륨

33. 다음 금속의 쌍을 황산에 담그거나 전지를 만들 때 외부 전류가 화살표 방향으로 흐르게 되는 것은?

- ① $Zn \rightarrow Ag$ ㉠ $Cu \rightarrow Fe$
 ③ $Fe \rightarrow Ag$ ④ $Zn \rightarrow Cu$

34. 전해질이 음이온과 양이온으로 분리되는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 포화 ② 전착
 ㉠ 전리 ④ 확산

35. $10 \times 10 \text{cm}$ 의 판을 도금하는데 20A의 전류가 흐른다면 이때의 전류밀도(A/dm^2)는? (단, 판의 두께는 무시한다.)

- ① 1 ② 5
 ㉠ 10 ④ 20

36. 다음 중 패러데이의 법칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전극에 석출하는 물질의 양은 용액을 통과하는 전기량에 비례한다.
 ② 전극에 석출하는 물질의 양은 용액을 통과하는 전류에 반비례한다.
 ③ 전극에 석출하는 물질의 양은 용액을 통과하는 저항에 비례한다.
 ④ 전극에 석출하는 물질의 양은 용액을 통과하는 전압에 반비례한다.

37. 다음 중 환원 반응을 나타내는 것은?

- ① 산소와 결합한다. ㉠ 전자를 얻는다.
 ③ 수소를 잃는다. ④ 산화수가 증가한다.

38. 니켈(Ni)도금의 경우 음극전류효율(E_c)과 양극전류효율(E_a)의 관계를 올바르게 나타낸 것은?

- ① $E_c > E_a$ ② $E_c = E_a$
 ③ $E_c = E_a$ ④ $E_c < \sqrt{E_a}$

39. 다음 중 전해질의 전도도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저항의 역수를 전도도라 한다.
- ② 용액은 전기전도에 대해서는 옴(Ohm)의 법칙이 적용된다.
- ③ 전해질 용액에 전압을 가하면 이온이 이동하여 전류가 흐른다.
- ④ 전류의 양은 전해질의 저항에 비례하므로 저항이 작을수록 전도성은 좋다.

40. 아연이 산성 용액에서 용해되는 반응 중 음극에서 일어나는 반응으로 옳은 것은?

- ① $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ ② $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
- ③ $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$ ④ $2OH^- + 2e^- \rightarrow H_2O + 1/2O_2$

3과목 : 특수도금

41. 알루미늄 합금을 알칼리계의 처리액에 전처리할 경우 합금 성분에 의해 스머트(smut)가 발생하는데 이러한 스머트의 제거 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① HNO_3 에 침지한다. ② H_3PO_4 에 침지한다.
- ③ HCl 에 침지한다. ④ $NaOH$ 에 침지한다.

42. 화학 니켈 도금액에서 황산니켈의 조성은 20g/L가 적당하다고 한다. 50L의 도금조에 80%가 되도록 도금액을 만들고자 할 때 필요한 황산니켈의 양은 몇 g인가?

- ① 400 ② 600
- ③ 800 ④ 1000

43. 유해 환경에서 사용하는 방독마스크는 산소농도가 몇 %이상인 장소에 착용하여야 하는가?

- ① 15% ② 16%
- ③ 18% ④ 20%

44. 다음 중 경도에 따른 양극산화피막의 분류에 있어 경질피막에 해당하는 것은?

- ① 비커스 경도(Hv) 350~450
- ② 비커스 경도(Hv) 250~350
- ③ 비커스 경도(Hv) 150~250
- ④ 비커스 경도(Hv) 150 이하

45. 다음 중 양극산화법에서 많이 사용되는 알루미늄의 재료로 가장 적절한 것은?

- ① 압연괴로 50.0%의 알루미늄
- ② 압연판재로 75.9%의 알루미늄
- ③ 압연봉재로 85.0%의 알루미늄
- ④ 압연판재로 99.8%의 알루미늄

46. 다음 중 크롬 폐수 처리에서 3가 크롬의 침전반응에 사용되는 약품은?

- ① MgO_3 ② $NaOCl$
- ③ $NaOH$ ④ H_2SO_4

47. 다음 중 금속용사법의 장점으로 틀린 것은?

- ① 윤활성이 좋고 내마열성이 크다.
- ② 금속 이외의 합금, 비금속 물질에도 가능하다.
- ③ 피막의 형성 속도가 빠르고 드러온 막을 형성할 수 있다.

- ④ 다른 표면 처리법보다 내식성이 우수하며, 분진의 발생이 적다.

48. 버프 연마제 중 산화크롬이 주원료이며, 광택연마제로 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 크로커스(crocus) ② 백봉(lime)
- ③ 적봉(rouge) ④ 청봉(green rouge)

49. 냉간압연강대의 연속도금법이며 용융도금의 문제점인 산세와 플러스 작업을 행하지 않는 용융도금방법은?

- ① 센지미어(Sendzimir)법
- ② 차콜와이프(charcoal wipe)법
- ③ 갈바닐링(galvannealing)법
- ④ 스팅글(spangle)법

50. 다음 중 약품에 의한 사고 발생시 응급처치로 적절하지 않은 것은?

- ① 수산화칼슘을 마셨을 때에는 물을 많이 마신다.
- ② 황산구리가 피부에 묻었을 때에는 물로 충분히 씻는다.
- ③ 암모니아를 마셨을 때에는 레몬 주스나 우유 등을 마신다.
- ④ 수산화나트륨이 피부에 묻었을 때에는 탄산수소나트륨용액으로 씻어 낸다.

51. 다음 중 버프연마에 있어 목적하는 평활도에 따라 공정을 3단계로 구분할 때 올바른 것은?

- ① 거친연마 → 중간연마 → 광택연마
- ② 자유연마 → 배럴연마 → 표면연마
- ③ 미세연마 → 조도연마 → 전해연마
- ④ 전해연마 → 배럴연마 → 광택연마

52. 다음 중 화성처리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 화성처리는 양극 산화처리 방법의 일종이다.
- ② 화학적으로 금속 표면에 방식피막을 형성하는 것이다.
- ③ 도료 도장으로 금속표면에 방식보호와 취성을 주는 것이다.
- ④ 화성처리는 물리·기계적으로 금속 내부에 피막을 형성하는 것이다.

53. 무전해 구리 도금액의 조성 중 성분과 그 역할이 잘못 연결된 것은?

- ① 롯셀명: 촉진제 ② 포르말린: 환원제
- ③ 탄산나트륨: pH완충제 ④ 수산화나트륨: pH조정제

54. 다음 중 플라스틱상의 도금에서 표면 감수성 처리와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① $NaHSO_3$ ② $BaCl_2$
- ③ $SnCl_2$ ④ K_2CrO_4

55. 다음 중 금속 용사법에서 용사총의 밀착성을 좋게 하기 위한 전처리법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 조각법 ② 광택연마법
- ③ 슛블라스트 ④ 샌드블라스트

56. 다음 중 금속 용사법에서 용사막에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산화물이 함유된다.

- ② 다수의 기공이 존재한다.
 ㉠ 인장강도와 내굴곡성이 크다.
 ④ 소재와 피막의 밀착은 기계적으로 이루어진다.

57. 아연계 인산염 피막처리액의 액관리에 유용한 산비(AR, Acid Ratio)를 구하는 식으로 옳은 것은?

- ① 전산도 × 유리산도 ㉠ 전산도 ÷ 유리산도
 ③ 전산도 + 유리산도 ④ 전산도 - 유리산도

58. 다음 중 피막이 지니는 자기(磁器)적 성질을 이용하기 위한 목적으로 실시되는 것은?

- ① 무전해 구리 도금 ② 무전해 금 도금
 ③ 무전해 수은 도금 ㉠ 무전해 코발트 도금

59. 면적 1dm^2 의 양극 알루미늄에 $1\text{A}\cdot\text{min}$ 의 전기량을 통과시킬 때 생성되는 피막의 중량은 약 몇 mg인가? (단, 알루미늄과 산소의 원자력은 각각 27, 16이며, Faraday 상수는 96500, 전류 효율은 100%이다.)

- ① 5.29 ㉠ 10.57
 ③ 15.86 ④ 21.14

60. 다음 중 금속 표면에 알루미늄을 침투시키는 방법은?

- ① 크로마이징(chromizing) ㉠ 칼로라이징(calorizing)
 ③ 세라다이징(sheradizing) ④ 실리콘나이징(siliconizing)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	②	②	③	③	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	②	④	③	④	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	②	④	③	①	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	③	③	①	②	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	①	④	③	④	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	③	②	③	②	④	②	②